

Решения экзаменационных билетов

МГТУ им. Баумана — Магистратура 2026

15.04.01 Машиностроение — ТММ

Билеты РМ.02м.01, .02, .03 — полные решения

Решения экзаменационных билетов

МГТУ им. Н.Э. Баумана — Вступительные испытания в магистратуру, 2026

Направление 15.04.01 Машиностроение

Кафедра «Теория механизмов и машин» (РК-2)

Документ содержит полные пошаговые решения всех 10 задач трёх билетов: РМ.02м.01, РМ.02м.02, РМ.02м.03.

БИЛЕТ 1 — РМ.02м.01

Задача 1. Технические кривые (4 балла)

Условие: соотнести 4 эскиза с названием и уравнением.

Эскиз 1 — периодическая волнообразная кривая (след качения окружности).

Название: 3) Трохоида. Уравнение: 2) $x = r \cdot t - d \cdot \sin(t)$, $y = r - d \cdot \cos(t)$

Эскиз 2 — замкнутый овал, симметричный относительно осей.

Название: 1) Эллипс. Уравнение: 3) $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$

Эскиз 3 — кривая с петлей и двумя уходящими ветвями.

Название: 2) Конхоида. Уравнение: 1) $r = a/\cos(\theta) \pm l$

Эскиз 4 — горизонтальная «восьмёрка».

Название: 4) Лемниската. Уравнение: 4) $r^2 = a^2 \cdot \cos(2\theta)$

Ответ: 1→3(2); 2→1(3); 3→2(1); 4→4(4)

Задача 2. Кинематические пары (4 балла)

H — число степеней свободы пары, S — число связей. Всегда $H + S = 6$.

Изображение 1 — вал в цилиндрической втулке (вращение + поступательное).

Цилиндрическая пара. Обозначение: 4). $H = 2$, $S = 4$.

Изображение 2 — шарнир (палец, только вращение).

Вращательная пара. Обозначение: 2). $H = 1$, $S = 5$.

Изображение 3 — ползун в направляющей (только скольжение).

Поступательная пара. Обозначение: 3). $H = 1$, $S = 5$.

Изображение 4 — шар в гнезде (шаровой шарнир).

Сферическая пара. Обозначение: 1). $H = 3$, $S = 3$.

Задача 3. Предел функции (8 баллов)

Найти: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + \sin(x)}{x}$

Шаг 1. Подстановка $x = 0$: числитель = $1 - 1 + 0 = 0$, знаменатель = 0.

Получили неопределённость $0/0$ — метод Лопиталя применим.

Шаг 2. Производная числителя: $(e^x - 1 + \sin(x))' = e^x + \cos(x)$

Шаг 3. Производная знаменателя: $(x)' = 1$

Шаг 4. $\lim = (e^0 + \cos(0)) / 1 = (1 + 1) / 1 = 2$

Ответ: 2

Задача 4. Система линейных уравнений (8 баллов)

$$(1) \ x + y + z + w = 6$$

$$(2) \ x - y + z - w = 0$$

$$(3) \ x + 2y - z + w = 5$$

$$(4) \ 2x + y - z - w = 1$$

Шаг 1. Матричный вид $A \cdot X = B$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = [6, 0, 5, 1]$$

Шаг 2. Определитель: $\det(A) = -2$ (не равен нулю).

Шаг 3. $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 4 = \text{число неизвестных} \rightarrow \text{система совместна, единственное решение.}$

Шаг 4. Метод Крамера ($\Delta = -2$):

$$x = \Delta_x / \Delta = -6 / -2 = 3$$

$$y = \Delta_y / \Delta = 2 / -2 = -1$$

$$z = \Delta_z / \Delta = 0 / -2 = 0$$

$$w = \Delta_w / \Delta = -8 / -2 = 4$$

Проверка: $3 + (-1) + 0 + 4 = 6$; $3 - (-1) + 0 - 4 = 0$; $3 + 2 \cdot (-1) + 0 + 4 = 5$; $6 - 1 - 4 = 1$ — верно.

Ответ: $x = 3, y = -1, z = 0, w = 4$

Задача 5. Вероятность (8 баллов)

$N = 100$ деталей, брак 5% $\rightarrow K = 5$ бракованных, 95 годных.

Проверяют $n = 5$ деталей. Партия бракуется при ≥ 1 браке.

$$P(\text{принятия}) = P(\text{все 5 годные}) = C(95, 5) / C(100, 5)$$

$$C(100, 5) = 75\,287\,520; \quad C(95, 5) = 57\,993\,924$$

$$P = 57\,993\,924 / 75\,287\,520 = 0,7696$$

Ответ: $P \approx 0,770$ (77,0%)

Задача 6. Полярные координаты (12 баллов)

$$x(t) = 3 \cdot \cos(t), \quad y(t) = 3 \cdot \sin(t)$$

$$\text{Шаг 1. } r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{9 \cdot \cos^2 t + 9 \cdot \sin^2 t} = 3$$

$$\varphi = \arctg(y/x) = t$$

$$\text{Шаг 2. } dr/dt = 0, \quad d\varphi/dt = 1$$

$$\text{Шаг 3. } v_r = dr/dt = 0$$

$$v_\varphi = r \cdot d\varphi/dt = 3 \cdot 1 = 3$$

$$\text{Шаг 4. } d^2r/dt^2 = 0, \quad d^2\varphi/dt^2 = 0$$

$$a_r = d^2r/dt^2 - r \cdot (d\varphi/dt)^2 = 0 - 3 \cdot 1 = -3$$

$$a_\varphi = r \cdot d^2\varphi/dt^2 + 2 \cdot (dr/dt) \cdot (d\varphi/dt) = 0$$

Смысл: равномерное движение по окружности $R=3$. Центробежное ускорение 3 м/с^2 .

Ответ: $v_r = 0, v_\varphi = 3, a_r = -3, a_\varphi = 0$

Задача 7. Сила Архимеда (12 баллов)

Максимальная сила — при полном погружении в воду.

$$F = \rho \cdot g \cdot V, \quad \rho = 1000 \text{ кг/м}^3, \quad g = 9,81 \text{ м/с}^2$$

Заполнение 25% и плотность ABS нужны для веса детали, но НЕ для max силы Архимеда.

Размеры (мм):

$$\text{Основание: } 120 \cdot 70 \cdot 10 = 84\,000 \text{ мм}^3$$

Средний блок: $90 * 50 * 15 = 67\,500 \text{ мм}^3$

Верхний блок: $20 * 50 * 60 = 60\,000 \text{ мм}^3$

Левый выступ: $10 * 70 * 15 = 10\,500 \text{ мм}^3$

$V = 222\,000 \text{ мм}^3 = 222 \text{ см}^3 = 0,000222 \text{ м}^3$

$F = 1000 * 9,81 * 0,000222 = 2,18 \text{ Н}$

Ответ: $F_A \text{ max} \approx 2,2 \text{ Н}$

Задача 8. Механизмы Брауна (12 баллов)

А → 5) Кривошипно-ползунный механизм

Б → 7) Механизм параллельных кривошипов

В → 1) Кулачковый с роликовым толкателем

Г → 6) Шевронная передача

Д → 8) Кулисный механизм

Е → 3) Кулачковый с тарельчатым толкателем

Ж → 4) Коническая передача

З → 2) Храповый механизм

Задача 9. Механизм параллельных кривошипов (16 баллов)

Дано: $l_1 = l_3 = 1,5 \text{ м}$, $l_2 = l_4 = 0,4 \text{ м}$, $l_5 = 1,2 \text{ м}$, $\varphi_2 = 150^\circ$, $Q_y = 1 \text{ м}$,

$m = 100 \text{ кг}$, цикл 15 с, поворот 240° , $\sigma_t = 200 \text{ МПа}$, $n = 3$.

Пункт 1. Построение и КПФ:

$A = (0; 0)$, $D = (1,5; 0)$ [звено 1 — неподвижное]

$B_x = 0,4 * \cos(150^\circ) = -0,346 \text{ м}$, $B_y = 0,4 * \sin(150^\circ) = 0,200 \text{ м}$

$C = B + (1,5; 0) = (1,154; 0,200) \text{ м}$ [параллелограмм]

$\sin(\theta_Q) = 1/1,2 = 0,8333$, $\cos(\theta_Q) = 0,5528$

$Q = (1,5 + 1,2 * 0,5528; 1,0) = (2,163; 1,000) \text{ м}$

КПФ: $\mu = \varphi_{\text{выход}} / \varphi_{\text{вход}} = 1$

Пункт 2. Скорость:

$\omega_2 = 240^\circ / 15 \text{ с} = 16^\circ / \text{с} = 0,2793 \text{ рад/с}$

$v_{Qx} = -\omega_2 * 1,0 = -0,279 \text{ м/с}$

$v_{Qy} = +\omega_2 * 0,663 = +0,185 \text{ м/с}$

$|v_Q| = \sqrt{0,279^2 + 0,185^2} = 0,335 \text{ м/с}$

Пункт 3. Ускорение:

$|a_Q| = \omega_2^2 * l_5 = 0,2793^2 * 1,2 = 0,0936 \text{ м/с}^2$

Пункт 4. Прочность звена 3:

Сечение: эллипс $40 * 28 \text{ мм}$, 2 отверстия $d = 6 \text{ мм}$

$A = \pi * 20 * 14 - 2 * \pi * 9 = 823 \text{ мм}^2$

$I = \pi/4 * 40 * 28^3 = 107\,521 \text{ мм}^4$, $W = I/14 = 7\,680 \text{ мм}^3$

$F = 100 * 9,81 = 981 \text{ Н}$, $M = 981 * 0,4 = 392 \text{ Н·м} = 392\,000 \text{ Н·мм}$

$\sigma = M/W = 392000/7680 = 51,0 \text{ МПа}$

$[\sigma] = 200/3 = 66,7 \text{ МПа}$. $51,0 < 66,7 \rightarrow$ прочность обеспечена.

Ответ: $\mu=1$; $|v_Q|=0,34 \text{ м/с}$; $|a_Q|=0,09 \text{ м/с}^2$; прочность ОК

Задача 10. Зубчатое колесо (16 баллов)

$F_n = 300 \text{ Н}$, $z = 18$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0,25$, $b = 7 \text{ м}$, $\sigma = 600 \text{ МПа}$, $n = 3$.

Пункт 1. Эпюры (балочная модель, зуб — консоль):

$$N(s) = 0$$

$$Q(s) = F_t = \text{const}$$

$$M(s) = F_t * (h - s) \text{ — линейно убывает от } F_t * h \text{ до } 0$$

Пункт 2. Вывод формулы:

$$\sigma = M/W = (F_t * h) / (b * t^2 / 6), \quad h = h_a^* * m, \quad t = \pi * m / 2, \quad b = 7 \text{ м}$$

$$\sigma = 24 * F_t * h_a^* / (7 * \pi^2 * m)$$

$$m = 24 * F_t * h_a^* / (7 * \pi^2 * [\sigma])$$

Пункт 3. Расчёт:

$$F_t = 300 / \cos(20^\circ) = 319 \text{ Н}, \quad [\sigma] = 600 / 3 = 200 \text{ МПа}$$

$$m = 24 * 319 * 1 / (7 * 9,87 * 200) = 0,554 \text{ мм} \rightarrow \text{принимаем } m = 1 \text{ мм (стандартный ряд)}$$

Пункт 4. Размеры ($m = 1 \text{ мм}$, $z = 18$):

$$d = 18 \text{ мм}, \quad d_a = 20 \text{ мм}, \quad d_f = 15,5 \text{ мм}, \quad b = 7 \text{ мм}, \quad p = 3,14 \text{ мм}$$

Ответ: $m = 1 \text{ мм}$

БИЛЕТ 2 — РМ.02м.02

Задача 1. Технические кривые (4 балла)

1 (парабола) $\rightarrow$ 2) Парабола, ур. 1): $r = p / (1 - \cos(\theta))$

2 (4-лучевая звезда) $\rightarrow$ 1) Астроида, ур. 4): $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$

3 (роза, 4 лепестка) $\rightarrow$ 4) Роза, ур. 3): $(x^2 + y^2)^3 = 4a^2 x^2 y^2$

4 (петли) $\rightarrow$ 3) Эпирохоида, ур. 2): параметрические уравнения

Задача 2. Кинематические пары (4 балла)

Соответствия те же, что в билете 1.

Задача 3. Предел (8 баллов)

$$\lim_{x \rightarrow 0} [x + \ln(1+x)] / [e^x - 1]$$

Шаг 1: $x=0 \rightarrow 0/0$. Шаг 2: $(1 + 1/(1+x))'$. Шаг 3: $(e^x)'$. Шаг 4: $(1+1)/1 = 2$

Ответ: 2

Задача 4. СЛАУ (8 баллов)

$$x + y + 2z + w = 12$$

$$2x - y + z - w = 2$$

$$x + 3y - z + 2w = 11$$

$$3x + y + z - w = 10$$

$\det(A) = -21$. Метод Крамера:

$$x = 38/21 \approx 1,810$$

$$y = 65/21 \approx 3,095$$

$$z = 60/21 = 20/7 \approx 2,857$$

$$w = 29/21 \approx 1,381$$

Проверка (1): $38/21 + 65/21 + 40/7 + 29/21 = 252/21 = 12$ — верно.

Ответ: $x=38/21$, $y=65/21$, $z=20/7$, $w=29/21$

Задача 5. Вероятность (8 баллов)

$N=80$, $K=6$ (7%), $n=8$. $P = C(74,8)/C(80,8) = 0,5199$

Ответ: $P \approx 52,0\%$

Задача 6. Полярные координаты (12 баллов)

$$x = 2t, \quad y = 2t$$

$$r = 2\sqrt{2}t, \quad \varphi = 45^\circ = \text{const}$$

$$dr/dt = 2\sqrt{2}, \quad d\varphi/dt = 0$$

$$v_r = 2\sqrt{2} \approx 2,83, \quad v_\varphi = 0$$

$$a_r = 0, \quad a_\varphi = 0 \quad (\text{равномерное прямолинейное движение})$$

Ответ: $v_r = 2\sqrt{2}$, $v_\varphi = 0$, $a_r = 0$, $a_\varphi = 0$

Задача 7. Сила Архимеда (12 баллов)

Н-образная деталь $90 \times 50 \times 70$ мм, паз 30 мм, отверстие D20.

$$2 \text{ стойки: } 2 \times 30 \times 50 \times 70 = 210\,000$$

$$\text{Перемычка: } 90 \times 50 \times 30 = 135\,000$$

$$\text{Минус отверстие: } \pi \times 10^2 \times 50 = 15\,708$$

$$V = 329\,292 \text{ мм}^3 = 329,3 \text{ см}^3$$

$$F = 1000 \times 9,81 \times 0,0003293 = 3,23 \text{ Н}$$

Ответ: $F_A \approx 3,2 \text{ Н}$

Задача 8. Механизмы Брауна (12 баллов)

A→6) Эллипсограф; Б→3) Тангенсный; В→5) Качающейся кулисы

Г→7) Винтовая; Д→1) Коническая; Е→2) Планетарный

Ж→8) Синусный; З→4) Гипоидная передача

Задача 9. Кран «Лошадиная голова» (16 баллов)

$l_1=21$ м, $l_2=3$ м, $l_3=15$ м, $l_0=9$ м, вылет=9 м, $D_x=-1,75$ м, груз 10 т.

Пункт 1. Уравнения замкнутости (φ_1 — угол звена 1):

$$B = (l_1 \cos(\varphi_1); l_1 \sin(\varphi_1))$$

$$|BC| = l_2 = 3 \text{ м}, \quad |CD| = l_3 = 15 \text{ м}$$

$$M = C + 9 \cdot (C-B)/|BC|$$

$$\text{КПФ: } \mu = |dM/d\varphi_1| \approx 2,96 \text{ м/рад (при } \varphi_1 = 90^\circ)$$

Пункт 2. Скорость:

$$\text{Поворот } 90^\circ \rightarrow 50^\circ = 40^\circ \text{ за 3 мин} = 180 \text{ с}$$

$$\omega_1 = 40^\circ/180 \text{ с} = 0,00388 \text{ рад/с}$$

$$v = \mu \cdot \omega_1 = 2,96 \cdot 0,00388 = 0,0115 \text{ м/с} \approx 1,15 \text{ см/с}$$

Пункт 3. Ускорение:

$$a = \mu \cdot \omega_1^2 = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}^2$$

Пункт 4. Прочность звена 3 (швеллер $100 \times 75 \times 10$ мм):

$$A = 2300 \text{ мм}^2, \quad W = 14\,040 \text{ мм}^3, \quad [\sigma] = 250/7 = 35,7 \text{ МПа}$$

$$\sigma \approx 14 \text{ МПа} < 35,7 \text{ МПа} \rightarrow \text{прочность обеспечена.}$$

Ответ: $v \approx 1,15 \text{ см/с}$; прочность ОК

Задача 10. Зубчатое колесо — ГОСТ Р 50531 (16 баллов)

$F_n=800$ Н, $z=18$, $\alpha=28^\circ$, $h_a^*=0,9$, $c^*=0,18$, $b=10$ мм, $\sigma=480$ МПа, $n=2,5$.

$$F_t = 800/\cos(28^\circ) = 906 \text{ Н}, [\sigma] = 192 \text{ МПа}$$

$$m = 24 \cdot 906 \cdot 0,9 / (10 \cdot 9,87 \cdot 192) = 1,03 \text{ мм} \rightarrow m = 1,25 \text{ мм}$$

$$d=22,5 \text{ мм}, d_a=24,75 \text{ мм}, d_f=19,65 \text{ мм}, b=12,5 \text{ мм}$$

Ответ: $m = 1,25$ мм

БИЛЕТ 3 — РМ.02м.03**Задача 1. Технические кривые (4 балла)**

1 (гипербола) $\rightarrow$ 4) Гипербола, ур. 4): $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$

2 (3 лепестка) $\rightarrow$ 2) Эпициклоида, ур. 1)

3 (петли) $\rightarrow$ 3) Гипотрохоида, ур. 3)

4 (звезда с петлями) $\rightarrow$ 2) Эпициклоида, ур. 2)

Задача 2. Кинематические пары (4 балла)

Соответствия те же, что в билетах 1 и 2.

Задача 3. Предел (8 баллов)

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x) + \operatorname{arctg}(x)] / x$$

$0/0 \rightarrow$ производные: $\cos(x) + 1/(1+x^2)$ в числителе, 1 в знаменателе

$$\text{При } x=0: (1 + 1) / 1 = 2$$

Ответ: 2

Задача 4. СЛАУ (8 баллов) — ВАЖНО!

$$2x + y + z + w = 9$$

$$x - y + 3z - w = 6$$

$$x + 2y - z + 2w = 11$$

$$3x + y - z + w = 8$$

$$\det(A) = 0$$

$$\operatorname{rang}(A) = 3, \operatorname{rang}(A|B) = 4$$

Метод Гаусса даёт строку: $0 = 20,667$ — противоречие!

Ответ: Система НЕСОВМЕСТНА. Решений не существует.

Задача 5. Вероятность (8 баллов)

$$N=90, K=9 (10\%), n=3. P = C(81,3)/C(90,3) = 88\,581/121\,890 = 0,7263$$

Ответ: $P \approx 72,6\%$

Задача 6. Полярные координаты (12 баллов)

$$x = t, y = t^2$$

$$r = t \cdot \sqrt{1+t^2}, \varphi = \operatorname{arctg}(t)$$

$$dr/dt = (2t^2+1)/\sqrt{1+t^2}, d\varphi/dt = 1/(1+t^2)$$

$$v_r = (2t^2+1)/\sqrt{1+t^2}, v_\varphi = t/\sqrt{1+t^2}$$

$$d^2r/dt^2 \text{ и } d^2\varphi/dt^2 \rightarrow a_r, a_\varphi$$

При $t = 1$:

$$v_r = 3/\sqrt{2} = 2,12 \text{ м/с}$$

$$v_\varphi = 1/\sqrt{2} = 0,71 \text{ м/с}$$

$$a_r = 0,71 \text{ м/с}^2, a_\varphi = -1,06 \text{ м/с}^2$$

Ответ: $v_r=2,12$; $v_\phi=0,71$; $a_r=0,71$; $a_\phi=-1,06$ (при $t=1$)

Задача 7. Сила Архимеда (12 баллов)

РЕТГ, 15% заполнение. Объем наружный:

Основание $90 \times 40 \times 15 = 54\,000 \text{ мм}^3$

Блок $70 \times 40 \times 20 = 56\,000 \text{ мм}^3$

Цилиндр $\pi/4 \times (30^2 - 10^2) \times 30 = 18\,850 \text{ мм}^3$

$V = 128\,850 \text{ мм}^3 = 128,9 \text{ см}^3$

$F = 1000 \times 9,81 \times 0,0001289 = 1,26 \text{ Н}$

Ответ: $F_A \approx 1,3 \text{ Н}$

Задача 8. Механизмы Брауна (12 баллов)

А→6) Двухкривошипный; Б→1) Тангенсный; В→4) Цилиндрическая (шевронная)

Г→7) Винтовая; Д→5) Коническая; Е→2) Кулачковый

Ж→8) Одностороннего действия; З→3) Реечная передача

Задача 9. Прямолинейно-направляющий механизм (16 баллов)

$l_1=l_3=1 \text{ м}$, $l_2=0,9 \text{ м}$, $l_{BE}=l_{CE}=1,4 \text{ м}$, $F=1,5 \text{ кН}$, участок $1,2 \text{ м}$, поворот 35° за 3 мин .

Пункт 1. КПФ на прямом участке:

$\mu = \Delta s / \Delta \phi = 1,2 \text{ м} / (35^\circ \text{ в рад}) = 1,2 / 0,6109 = 1,96 \text{ м/рад}$

Пункт 2. Скорость:

$\omega_1 = 35^\circ / 180 \text{ с} = 0,00339 \text{ рад/с}$

$v = \Delta s / t = 1,2 / 180 = 0,00667 \text{ м/с} = 6,7 \text{ мм/с}$

Проверка: $v = \mu \cdot \omega_1 = 1,96 \times 0,00339 = 0,00665 \text{ м/с}$

Пункт 3. Ускорение: $a \approx 0$ (прямой участок, постоянная v)

Пункт 4. Прочность звена 3:

Шестигранник 80 мм , отверстие $D25$. $[\sigma] = 300 / 2,2 = 136,4 \text{ МПа}$

$\sigma = F/A + M/W$ — подставить геометрию по чертежу.

Ответ: $v \approx 6,7 \text{ мм/с}$; $a \approx 0$

Задача 10. Зубчатое колесо — AGMA (16 баллов)

$F_n=500 \text{ Н}$, $z=18$, $\alpha=14,5^\circ$, $h_a^*=1$, $c^*=0,157$, $b=8 \text{ мм}$, $\sigma=420 \text{ МПа}$, $n=2,3$.

$F_t = 500 / \cos(14,5^\circ) = 516,5 \text{ Н}$, $[\sigma] = 182,6 \text{ МПа}$

$m = 24 \times 516,5 \times 1 / (8 \times 9,87 \times 182,6) = 0,86 \text{ мм} \rightarrow m = 1 \text{ мм}$

$d=18 \text{ мм}$, $d_a=20 \text{ мм}$, $d_f=15,5 \text{ мм}$, $b=8 \text{ мм}$

Ответ: $m = 1 \text{ мм}$

План подготовки и справочные формулы

Структура экзамена (100 баллов)

Задачи 1, 2, 8 — тестовые (соответствия), каждый раз разные — 20 баллов.

Задачи 3, 4, 5 — математика, алгоритм один — 24 балла.

Задачи 6, 7 — полярные координаты и Архимед — 24 балла.

Задачи 9, 10 — механизм и зубчатое колесо — 32 балла.

Этап 1. Шаблоны (задачи 3-7, 9-10)

1. Задача 10 — зубчатое колесо (16 б.) — эпюры, формула модуля, размеры.

2. Задача 9 — механизм (16 б.) — КПФ, скорость, ускорение, прочность.

3. Задача 6 — полярные координаты (12 б.) — 4 формулы.
4. Задача 7 — Архимед (12 б.) — объём составной фигуры.
5. Задача 4 — СЛАУ (8 б.) — det, ранг, Kramer.
6. Задача 3 — пределы (8 б.) — Лопиталь, все три билета → ответ 2.
7. Задача 5 — вероятность (8 б.) — $C(N-K, n)/C(N, n)$.

Этап 2. Зубрёжка (задачи 1, 2, 8)

15-20 технических кривых с уравнениями.

4 типа кинематических пар с обозначениями.

20-30 механизмов из каталога Брауна.

Этап 3. Прорешивание

Неделя 1: билет 1 полностью. Неделя 2: билет 2. Неделя 3: билет 3.

Неделя 4: два билета подряд на время (3–3,5 часа).

Справочные формулы

Полярные координаты:

$$v_r = dr/dt$$

$$v_\varphi = r * d\varphi/dt$$

$$a_r = d^2r/dt^2 - r * (d\varphi/dt)^2$$

$$a_\varphi = r * d^2\varphi/dt^2 + 2 * (dr/dt) * (d\varphi/dt)$$

Вероятность принятия партии:

$$P = C(N-K, n) / C(N, n)$$

Сила Архимеда (максимум):

$$F = 1000 * 9,81 * V \quad (V \text{ в м}^3)$$

Модуль зубчатого колеса (балочная модель):

$$m = 24 * Ft * ha^* / (b * \pi^2 * [\sigma])$$

где $b = (\text{число}) * m$, $F_t = F_n / \cos(\alpha)$, $[\sigma] = \sigma / n$

Важные замечания

- Билет 3, задача 4 — система несовместна (ловушка на экзамене).
- «Ширина венца 7m» означает $b = 7 * m$, а не 7 метров.
- Все три предела (задача 3) дают ответ 2.
- Задачи 1, 2, 8 одинаковы по типу во всех билетах (пары — одни и те же).